

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**PRÁCTICA DE
INSTRUMENTACIÓN
BIOMÉDICA**

Solución final y componentes del prototipo.

[Práctica N°4]

GRUPO N° 4

- Vallejo Canchanya, André
- Luque Prado, Luis Alejandro
- Cárdenas Paniagua, Daniel Bagkdan
- Callupe Quispe, Anthony Frank
- Llanos Guerrero, Mishelle
- Palomino Mozo, André Alexis

2026 -1

Monitoreo Fisiológico y de Movimiento en rehabilitación de miembro superior

1. Objetivo

Consolidar la solución seleccionada en la Práctica 3 en una propuesta técnica final coherente e implementable, definiendo los componentes principales del prototipo basado en Healthy Pi 5, su arquitectura de integración, el flujo de uso real del sistema y las consideraciones básicas de usabilidad, seguridad y viabilidad para la siguiente etapa de desarrollo electrónico.

2. Integración final de resultados

2.1. Problema clínico-tecnológico reformulado

En la población de adultos jóvenes físicamente activos, el dolor de hombro presenta una alta prevalencia, siendo el **Síndrome de Pinzamiento Subacromial (SIS)** uno de los diagnósticos clínicos más frecuentes, representando hasta dos tercios de los casos de dolor de hombro [1]. En los procesos de rehabilitación actuales, no existe una forma objetiva y cuantitativa de monitorear la ejecución del movimiento. Esto genera una fuerte dependencia de evaluaciones clínicas subjetivas basadas en la observación visual y la estimación manual del fisioterapeuta [2].

Además, la falta de dispositivos accesibles limita la capacidad de cuantificar en tiempo real alteraciones del control escapulohumeral, como la disquinesia escapular y los patrones de activación muscular ineficientes [3]. Como consecuencia, la persistencia de estas compensaciones motoras puede reducir el espacio subacromial y contribuir a la perpetuación del dolor y la disfunción del hombro, afectando negativamente la recuperación funcional del manguito rotador [4].

En este contexto, se evidencia la necesidad de desarrollar herramientas accesibles que permitan un monitoreo objetivo y cuantitativo del control escapulohumeral durante la rehabilitación, facilitando la detección temprana de compensaciones motoras y la optimización de la técnica terapéutica.

2.2. Usuario objetivo

El sistema está dirigido a **adultos jóvenes (18 a 30 años)** con un perfil físicamente activo (deportistas recreativos o usuarios de entrenamiento de fuerza) que presentan diagnóstico de Síndrome de Pinzamiento Subacromial (SIS).

2.3. Contexto de uso

El dispositivo será utilizado en entornos intrahospitalarios, centros de terapia física o sesiones domiciliarias, bajo la supervisión de un fisioterapeuta encargado del proceso de rehabilitación.

2.4. Variable(s) fisiológica(s) seleccionada(s)

Primarias:

- Cinemática (vía IMU): Rango de movimiento (ROM), aceleración lineal y velocidad angular del miembro superior [5].

- Actividad Eléctrica Muscular Local (vía sEMG): Nivel de reclutamiento de unidades motoras (amplitud) y fatiga espectral (frecuencia mediana) de la musculatura del hombro [6].

Secundarias:

- Actividad Eléctrica del Corazón (ECG): Frecuencia Cardíaca (FC) [7].

2.5. Ruta técnica elegida

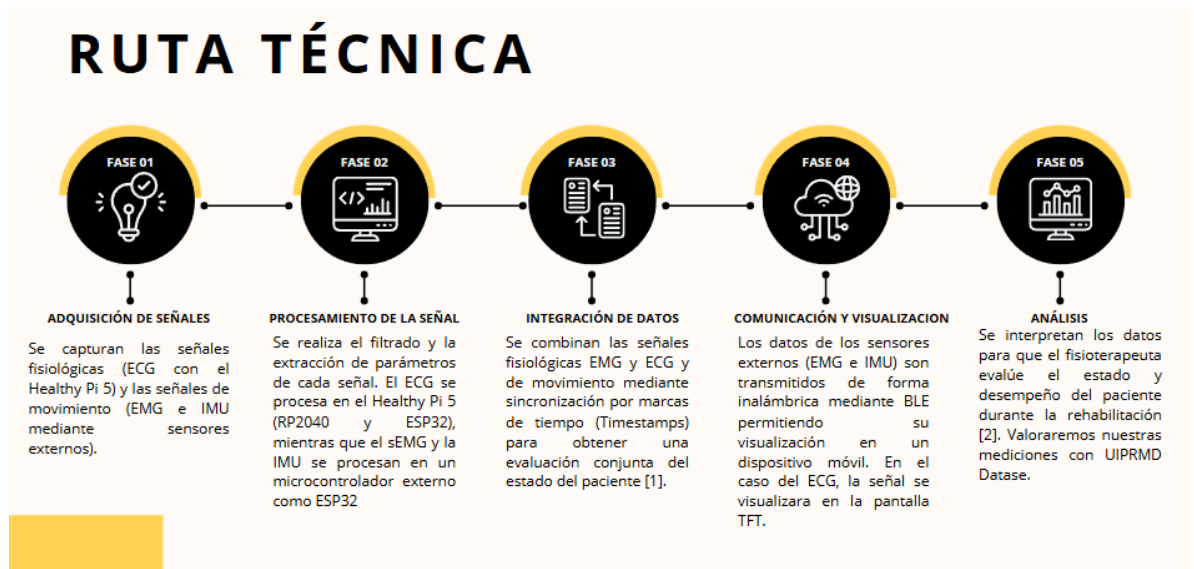


Fig. 1. Fases de la ruta técnica del sistema.

2.6. Solución escogida en la Práctica 3

La solución propuesta consiste en un sistema biomédico wearable, portátil e integrado para el monitoreo simultáneo de variables fisiológicas y cinemáticas durante la rehabilitación del miembro superior. El sistema adopta una arquitectura distribuida de dos módulos:

- Un módulo torácico basado en la plataforma Healthy Pi v5 para la adquisición de la señal ECG.
- Un módulo en el brazo basado en un microcontrolador ESP32 para la captura de señales locales de movimiento (IMU) y actividad muscular (sEMG).

Esta distribución permite desacoplar la adquisición de señales globales y locales, optimizando el procesamiento de datos y mejorando la ergonomía del sistema. La selección tecnológica responde a criterios de viabilidad económica, portabilidad y seguridad, priorizando una solución no invasiva que permite detectar compensaciones motoras sin restringir la movilidad del paciente durante la rehabilitación.

3. Solución final propuesta

3.1. Objetivo del sistema

Desarrollar un sistema biomédico wearable para el monitoreo en tiempo real durante la rehabilitación del miembro superior, enfocado en la detección de compensaciones motoras y el análisis del nivel de activación muscular, con el fin de mejorar la calidad de ejecución del ejercicio

y apoyar la toma de decisiones clínicas.

3.2. Función principal

El sistema adquiere, procesa y analiza señales de movimiento (IMU) y actividad muscular (sEMG) para identificar:

- Compensaciones motoras: movimientos incorrectos o patrones de ejecución inadecuados durante el ejercicio.
- Nivel de activación muscular: como indicador del esfuerzo realizado y posible aparición de fatiga de manera indirecta.

Adicionalmente, el sistema registra la señal ECG y la frecuencia cardíaca (FC) como indicador fisiológico complementario.

3.3. Usuario final

- Usuario operante: Fisioterapeuta.
- Usuario paciente: Paciente en rehabilitación de miembro superior.

3.4. Contexto de uso real

El sistema está orientado a pacientes con disfunciones musculoesqueléticas del hombro en fase de rehabilitación funcional, particularmente aquellos con Síndrome de Pinzamiento Subacromial (SIS). Se utiliza en clínicas de rehabilitación o en sesiones domiciliarias supervisadas, donde el paciente ejecuta ejercicios terapéuticos mientras el fisioterapeuta monitorea la calidad del movimiento, la activación muscular y la evolución del desempeño.

3.5. Salida principal del sistema (visualización, alerta, registro o reporte)

3.5.1. Visualización en tiempo real

1. Visualización

- Indicador de calidad de movimiento (correcto / compensado), mostrado mediante la aplicación móvil.
- Nivel de activación muscular, representado mediante gráficos simples en función del tiempo.

2. Alertas de ejecución

- Notificación de compensaciones motoras para corrección de técnica.
- Indicación de niveles elevados y sostenidos de activación muscular que sugieren posible fatiga.

3. Registro de datos

- Señales de movimiento (IMU), sEMG y ECG almacenadas para análisis posterior.

4. Estado del sistema

- Indicadores LED que comunican el estado del dispositivo y la ejecución del movimiento de forma simple e intuitiva.

3.6. Valor agregado de la propuesta frente a las soluciones revisadas anteriormente

- Integración multimodal: combina análisis de movimiento (IMU) y actividad muscular (sEMG), permitiendo una evaluación más completa de la ejecución del ejercicio.

- Arquitectura distribuida sincronizada: el sistema opera mediante dos módulos independientes (brazo y pecho), cuya información es integrada en la aplicación móvil mediante sincronización por marcas de tiempo (timestamps), permitiendo correlacionar eventos de movimiento y activación muscular.
- Priorización del procesamiento: las variables críticas para la terapia (movimiento y activación muscular) se procesan en tiempo real, mientras que el análisis más complejo (como tendencias de fatiga) se realiza de forma diferida, mejorando la viabilidad del sistema y evitando la sobrecarga de información.

4. Componentes principales del prototipo

Módulo / Componente	Marca / Módulo	Función dentro del sistema	Variable o señal asociada	Característica técnica principal	Razón de selección
Plataforma base Healthy Pi 5	ProtoCentral (HealthyPi 5)	Procesamiento central de ECG y referencia temporal del sistema	Señal ECG, FC	Integra AFE clínico (MAX30001), microcontrolador RP2040 y módulo inalámbrico ESP32-C3.	Centraliza la adquisición de la señal cardíaca, simplifica la integración del sistema y permite procesamiento local en tiempo real.
Sensor ECG	MAX30001 (Integrado en HealthyPi v5)	Adquisición y acondicionamiento de señales eléctricas cardíacas.	Señal ECG	AFE (Analog Front-End) de canal único, alta relación señal-ruido, protección contra desfibrilación.	Permite la adquisición de señal ECG con calidad adecuada para el monitoreo de la frecuencia cardíaca en tiempo real, sin requerir etapas adicionales de acondicionamiento analógico.

Sensor EMG	MyoWare Muscle Sensor módulo sEMG) (o	Monitoreo de nivel de activación muscular (indicador indirecto de fatiga	Señal EMG	Ancho de banda específico para músculos, salida analógica de envolvente (rectificada e integrada) o cruda.	Corrige el error del AD8232. Está diseñado específicamente para el espectro de frecuencias musculares, garantizando datos válidos.
Sensor IMU	BNO055	Estimación de orientación del segmento corporal y cálculo de ángulos relativos	Ángulos de Euler, Cuaterniones y Gravedad lineal.	Sensor de 9 DoF con Digital Motion Processor (DMP) integrado para fusión de datos.	Entrega directamente datos de orientación procesados por hardware, reduciendo la necesidad de implementar algoritmos complejos de fusión (p. ej., filtros de Kalman) en el microcontrolador y facilitando la detección de patrones de movimiento en tiempo real.
Microcontrolador secundario	ESP32 DevKit V1	Digitalización de señales locales y transmisión inalámbrica de datos.	sEMG digitalizada y datos cinemáticos	Wi-Fi y Bluetooth Low Energy (BLE) integrados, ADC de 12 bits, doble núcleo.	Permite la arquitectura distribuida. Procesa y envía datos localmente en el brazo, evitando cables largos hacia el pecho.
Pantalla TFT (local)	TFT 3.5" (ST7797 o ILI9488)	Visualización en tiempo real de la estabilidad fisiológica sistémica.	Visualización de ECG y FC (BPM)	3.5", resolución nativa, navegación por interruptor lateral.	Permite monitorear el esfuerzo cardíaco del paciente de forma directa sin dispositivos externos.

Módulo de visualización	Smartphone (App móvil)	Análisis biomecánico detallado y monitoreo de la técnica de rehabilitación.	Señal sEMG, Ángulos IMU, Trayectorias.	Interfaz gráfica avanzada con registro histórico vía BLE.	Facilita al especialista la evaluación de la compensación motora y fatiga sin saturar la pantalla pequeña del torso.
Sistema de alimentación	Batería Li-Po) + Módulo TP4056	Gestión y suministro de energía autónoma regulada.	Voltaje DC (V)	Recargable, portátil y eficiente.	Garantiza la portabilidad (wearable) y cumple con el principio de seguridad eléctrica (aislado de la red comercial).
Módulo de comunicación	ESP32C3 RISC-V	Enlace inalámbrico (BLE) entre nodos y dispositivos receptor.	Paquetes de datos digitales (BLE)	Protocolo Bluetooth Low Energy 4.2 o 5.0.	Minimiza el consumo de batería, elimina el riesgo de enredo de cables y ofrece ancho de banda suficiente.
Electrodos	3M Red Dot (Ag/AgCl) para sEMG y ECG. Pre-gelificados, de baja impedancia	Transducción de potenciales bioeléctricos de la piel al sistema.	Potenciales bioeléctricos (mV)	Gel conductor sólido, desechables, alta adhesión, estándar ISO 10993.	Garantizan baja impedancia, reducen artefactos por movimiento y aseguran la higiene entre distintos pacientes.
Actuadores	Indicadores LED (verde/amarillo/rojo)	Generación de retroalimentación inmediata sobre la técnica de ejecución.	Señal digital	Bajo consumo (3V – 5V) y alta visibilidad	Permite diferenciar claramente entre estado del sistema y feedback de ejecución sin generar confusión clínica: verde indica funcionamiento correcto o ejecución adecuada, amarillo señala compensación motora (requiere corrección), y azul

					nivel de activación sostenida que sugiere posible fatiga
--	--	--	--	--	--

Tabla 1. Componentes del prototipo. Resumen de los módulos principales del sistema, sus funciones, variables asociadas y criterios técnicos de selección.

4. 1. Justificación técnica más detallada

4.1.1. AFE Bioeléctrico: MAX30001 (Integrado en HealthyPi v5)

El MAX30001 es un front-end analógico de biopotenciales diseñado para aplicaciones médicas portátiles, optimizado para la adquisición de señales ECG con calidad clínica y bajo consumo energético. Estudios comparativos muestran que la frecuencia cardíaca obtenida a partir de señales indirectas (como acelerómetros) presenta alta correlación (>0.99) con ECG clínico, confirmando que el ECG sigue siendo el estándar de referencia para mediciones cardiovasculares [8]. En este contexto, el uso del MAX30001, diseñado para ECG de grado clínico, garantiza una medición precisa y confiable de FC, validando su aplicación en monitoreo wearable sin comprometer la calidad diagnóstica.

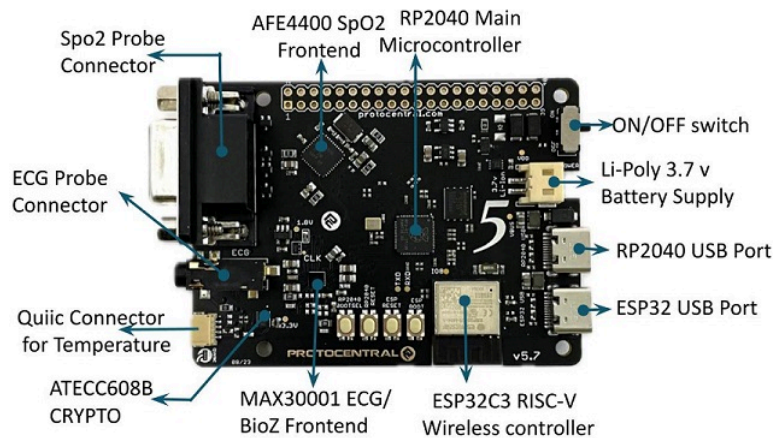


Fig. 2. Módulo AFE bioeléctrico basado en el MAX30001 integrado en la plataforma Healthy Pi 5.

Documentación técnica: [Front/End analógico \(AFE\) biopotencial y bioimpedancia MAX30001](#)

- **Rango de medición:** ECG hasta ~65 mVpp con tolerancia a offsets de ± 650 mV. Evita saturación por movimiento o contacto deficiente
- **Resolución:** ADC de 18 bits que permite detectar variaciones finas en la señal.
- **Tipo de señal:** Señal bioeléctrica de baja amplitud con alta impedancia (>1 G Ω) y alto CMRR.
- **Voltaje o alimentación:** Opera entre 1.8V–3.3V con consumo bajo (~0.5 mA).
- **Interfaz de comunicación:** SPI
- **Portabilidad:** Diseñado para wearables con modos de bajo consumo y FIFO interno.
- **Compatibilidad con Healthy Pi 5:** Integrado directamente en la plataforma. Elimina la necesidad de diseño analógico externo.
- **Facilidad de implementación:** Repositorio libre en GitHub y librerías disponibles en Protocolcentral Healthy Pi 5.
- **Disponibilidad o costo aproximado:** Costo aproximado de 10–16 € por chip

4.1.2. Sensor sEMG: MyoWare Muscle Sensor

El sensor MyoWare 2.0 permite la adquisición de señales electromiográficas superficiales (sEMG), utilizadas clínicamente para analizar la activación muscular y la coordinación motora. La electromiografía es una técnica ampliamente validada para evaluar patrones de contracción y fatiga muscular, proporcionando información sobre la intensidad y temporización del reclutamiento muscular en tiempo real [9]. En este contexto, el uso del MyoWare permite integrar mediciones musculares funcionales en un sistema wearable, complementando el análisis fisiológico con información biomecánica relevante para la rehabilitación de miembros superiores.

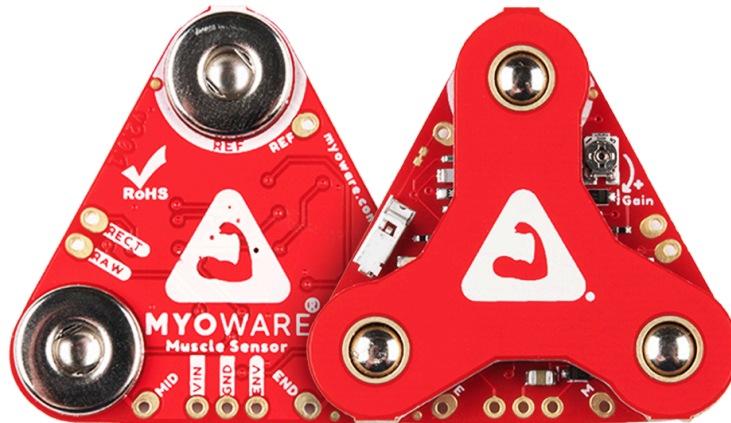


Fig. 3. Sensor de electromiografía superficial MyoWare 2.0 Muscle Sensor empleado para la medición de la actividad muscular (sEMG).

Especificaciones técnica: [Sensor EMG MyoWare 2.0](#), otra versión ([MyoWare™](#))

- **Rango de medición:** Señales EMG de baja amplitud ($\approx 0\text{--}10\text{ mV}$) amplificadas con ganancia ≈ 200 . Salida adaptada a $0\text{--}V_{cc}$ para fácil adquisición.
- **Resolución:** Dependiente del ADC (ej. 12 bits en ESP32), suficiente para diferenciar niveles de activación muscular.
- **Tipo de señal:** Señal analógica con salidas RAW, rectificada y envolvente. Permite análisis en tiempo real sin procesamiento complejo.
- **Voltaje o alimentación:** Opera entre $2.27\text{V}\text{--}5.47\text{V}$ (típico $3.3\text{V}\text{--}5\text{V}$). Compatible con sistemas embebidos portátiles.
- **Interfaz de comunicación:** Salida analógica directa hacia ADC. No requiere protocolos digitales adicionales.
- **Portabilidad:** Diseño compacto con sistema snap y electrodos integrados. Reduce cableado y facilita uso wearable.
- **Compatibilidad con Healthy Pi 5:** Requiere adquisición mediante microcontrolador externo (ESP32). Se integra vía arquitectura distribuida.
- **Facilidad de implementación:** Incluye filtrado ($20\text{--}500\text{ Hz}$), rectificación y ganancia ajustable. Evita diseñar acondicionamiento analógico.
- **Disponibilidad o costo aproximado:** Costo aproximado de **S/ 370** en Perú. Disponible en proveedores locales.

3. Unidad de Medición Inercial (IMU): BNO055

El BNO055 es un sensor inercial de 9 grados de libertad ampliamente utilizado en aplicaciones biomédicas y de movimiento para estimar orientación corporal. La medición de aceleración, velocidad angular y campo magnético permite caracterizar la cinemática del movimiento humano, siendo clave en análisis biomecánico y rehabilitación [10]. Su integración de fusión de

sensores en hardware permite obtener directamente orientación absoluta, facilitando el monitoreo preciso de la técnica del paciente en entornos wearables.



Fig. 4. Unidad de medición inercial BNO055 utilizada para la estimación de orientación y movimiento corporal mediante fusión de sensores.

Descripción técnica: [BNO055](#)

- **Rango de medición:** Acelerómetro $\pm 2\text{--}16g$, giroscopio $\pm 125\text{--}2000\text{ }^\circ/s$, magnetómetro hasta $\pm 1300\text{ }\mu T$. Permite capturar movimientos humanos completos.
- **Resolución:** Acelerómetro de 14 bits y giroscopio de 16 bits. Proporciona alta precisión en la estimación de movimiento.
- **Tipo de señal:** Datos digitales procesados (cuaterniones, ángulos de Euler). Reduce la necesidad de procesamiento externo.
- **Voltaje o alimentación:** Opera entre 3.3V–5.5V. Compatible con sistemas embebidos portátiles.
- **Interfaz de comunicación:** I2C (principal) o SPI. Facilita integración con microcontroladores.
- **Portabilidad:** Tamaño compacto ($\sim 19 \times 21\text{ mm}$) y bajo consumo. Adecuado para dispositivos wearables.
- **Compatibilidad con Healthy Pi 5:** Integrable mediante I2C con MCU auxiliar (ESP32). Compatible con arquitectura distribuida.
- **Facilidad de implementación:** Incluye microcontrolador interno para sensor fusion. Elimina necesidad de filtros complejos (ej. Kalman).
- **Disponibilidad o costo aproximado:** Costo aproximado de **\$17–18 USD**. Disponible en múltiples proveedores.

5. Diagrama de integración del sistema

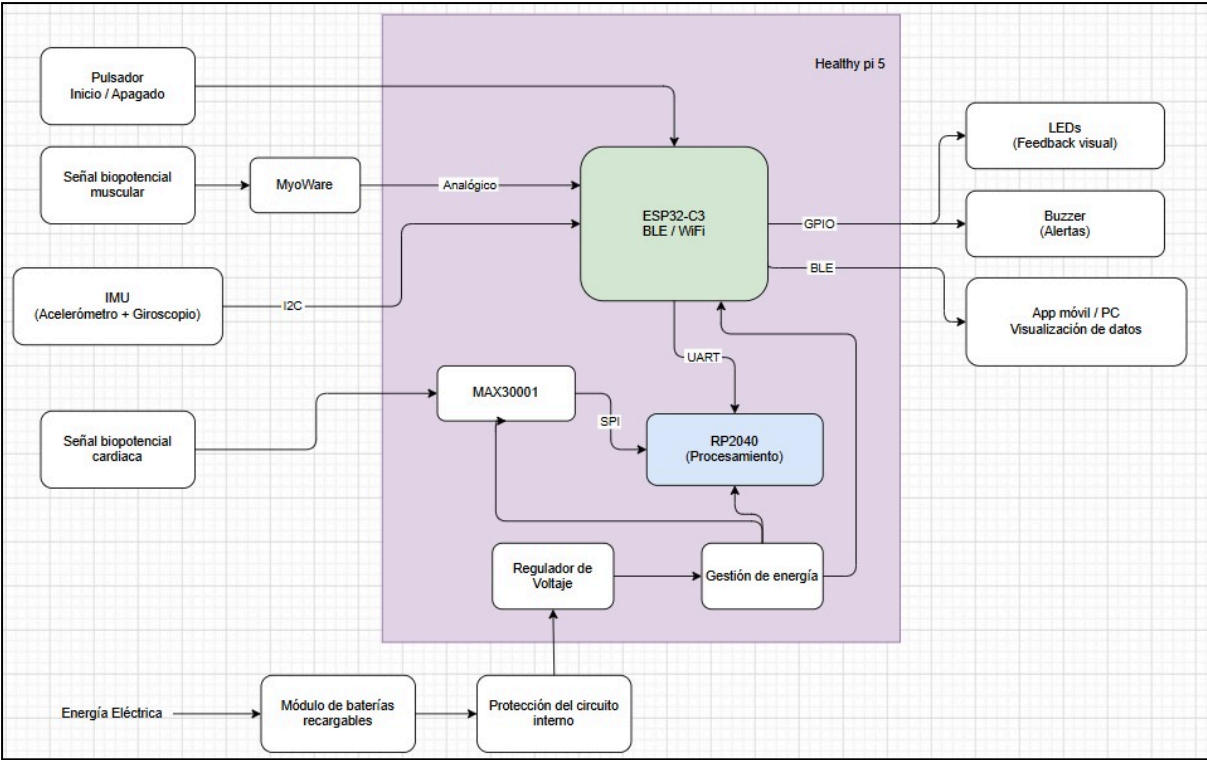


Fig. 5. Diagrama de bloques

6. Priorización de implementación

Elemento	Estado de Adquisición	Clasificación	Justificación
Healthy Pi 5	Cubierto por el curso	Indispensable	Centraliza el procesamiento de ECG, gestión temporal y comunicación central.
Sensor ECG (Max30001)	Cubierto por el Healthy Pi 5	Indispensable	Obtiene la frecuencia cardíaca (FC) de grado clínico.
Esp32 DevKit V1	Integrar	Indispensable	Microcontrolador secundario necesario para el control del sensor IMU y el sensor sEMG en el brazo.
Sensor IMU (BNO055)	Adquirir	Indispensable	Variable primaria que entrega ángulos y velocidades procesados por hardware para detectar las compensaciones de movimiento.
Sensor sEMG (MyoWare)	Adquirir	Indispensable	Variable primaria que permite monitorear el nivel de activación y fatiga muscular.
Baterías Li-Po (3.7V)	Adquirir	Indispensable	Garantiza la seguridad eléctrica al estar aislada de la red eléctrica y la portabilidad.

Electrodos Ag/AgCl	Adquirir	Indispensable	Interfaz para la transducción de potenciales bioeléctricos.
Pantalla TFT 3.5"	Cubierto por el Healthy Pi 5	Recomendable	Mostrará la monitorización del estado del sistema y FC de forma directa.
Indicadores LED	Adquirir	Recomendable	Brinda retroalimentación al paciente sobre la calidad técnica del movimiento.
Aplicativo	Referencial	Recomendable	Permite la visualización avanzada de gráficas y registro de datos del movimiento por el IMU.
Bandas elásticas y Case	Montaje	Opcional	Mejora la ergonomía y fijación.

Tabla 2. Elementos Indispensables, Recomendables y Opcionales para la elaboración del dispositivo final.

7. Escenario de uso real y tareas críticas

- **Quién lo usa:** Adultos jóvenes de 18 a 30 años físicamente activos con diagnóstico de Síndrome de Pinzamiento Subacromial donde el fisioterapeuta supervisa las sesiones.
- **Dónde lo usa:** Entornos intrahospitalarios, centros de terapia física.
- **Cómo se coloca o inicia:** El fisioterapeuta coloca el dispositivo al paciente, los electrodos sEMG se ubican en el trapecio superior y los de ECG en el tórax. El dispositivo se inicia mediante una conexión Bluetooth enviando información de los sensores hacia la app.
- **Qué información observa o recibe:**
 - El paciente recibe retroalimentación mediante LEDs donde el color verde indica ejecución correcta, amarillo indica compensación motora y el Azul indica posible fatiga.
 - El fisioterapeuta observa en la pantalla TFT la frecuencia cardíaca y la señal ECG mientras que en la app móvil visualiza las señales de EMG, ECG y la calidad de movimiento.
- **Qué acción se espera del usuario o cuidador:** El paciente debe realizar los movimientos indicados mientras que el fisioterapeuta analiza los datos y realiza correcciones de técnica gracias a la información obtenida.
- **Cómo termina o se retira el sistema:** Finalizando la sesión el fisioterapeuta retira el dispositivo del paciente y se desechan los electrodos Ag/AgCl para una correcta higiene.

Tarea crítica	Posible error de uso	Consecuencia o riesgo	Medida de diseño para mitigarlo
Colocación de electrodos sEMG	Ubicación fuera de la zona activa entre C7 y el acromion.	Baja calidad de la señal, captación de ruido.	Uso de cables tipo snap de longitud reducida con ruta anatómica fija para evitar tracciones.
Sincronización de módulos inalámbricos	Falla en una de las dos conexiones BLE simultáneas con la app.	Desfase temporal entre los datos de movimiento del IMU y la actividad muscular EMG.	La app centraliza la sincronización mediante el uso de timestamps para ambas señales.

Gestión de alimentación de la batería.	Uso del dispositivo con un nivel de carga insuficiente en alguno de los módulos.	Apagado del sistema y pérdida de monitoreo durante la sesión.	Uso de un LED de estado del sistema para confirmar el encendido y funcionamiento correcto.
--	--	---	--

Tabla 3. Tareas críticas y sus posibles errores y consecuencias del dispositivo

8. Consideraciones de usabilidad, seguridad y restricciones

El diseño del sistema wearable consideramos criterios de seguridad eléctrica, biocompatibilidad, ergonomía y usabilidad, los cuales condicionan directamente la arquitectura del sistema y las decisiones de diseño, con el fin de garantizar una medición confiable sin interferir con el patrón motor del paciente.

8.1. Normas y guías relevantes

El desarrollo del sistema se fundamenta en estándares internacionales que aseguran su seguridad y validez técnica:

- **IEC 60601-1:** Medical Electrical Equipment, General Requirements for Basic Safety and Essential Performance [11].
Establece los requisitos de seguridad eléctrica para equipos médicos. Su aplicación es crítica debido al uso simultáneo de dos módulos electrónicos con electrodos en contacto con el paciente, regulando las corrientes de fuga en partes aplicadas tipo BF y condicionando la necesidad de aislamiento entre nodos .
- **ISO 10993-1:** Biological Evaluation of Medical Devices [12].
Define los lineamientos para la evaluación de biocompatibilidad de materiales en contacto con el cuerpo humano. Se aplica a los electrodos adhesivos tipo Ag/AgCl utilizados en ECG y sEMG, garantizando seguridad en contacto cutáneo.
- **SENIAM:** Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles
Proporciona recomendaciones para la colocación de electrodos sEMG. Para el trapecio superior, establece la ubicación de los electrodos activos entre C7 y el acromion, con separación aproximada de 20 mm y orientación paralela a las fibras musculares, y el electrodo de referencia en el acromion. Su aplicación asegura la reproducibilidad y calidad de la señal [13].

8.2. Restricciones de diseño derivadas del contexto de uso

- **Seguridad eléctrica en presencia de múltiples puntos de contacto:** El sistema utiliza dos módulos independientes (pecho y brazo), cada uno con electrodos conectados al paciente. Esto introduce la necesidad de evitar trayectorias de corriente entre nodos y garantizar aislamiento eléctrico durante la operación.
- **No interferencia con el movimiento del hombro:** El dispositivo se emplea durante ejercicios activos de rehabilitación, por lo que no debe restringir el rango de movimiento ni alterar el patrón motor, ya que esto afectaría directamente la validez de las mediciones cinemáticas y musculares.
- **Sensibilidad de la señal EMG al movimiento:** La señal sEMG es susceptible a artefactos por movimiento y variaciones en la impedancia de contacto, lo que exige estabilidad en la colocación de electrodos y control del cableado.

- **Gestión de la información según el usuario:** El sistema genera múltiples variables fisiológicas, por lo que se requiere evitar la sobrecarga de información durante la sesión, diferenciando la información mostrada al fisioterapeuta y al paciente.

8.4. Decisiones de diseño adoptadas

- **Arquitectura distribuida con comunicación inalámbrica (BLE):** Cada módulo (Módulo Principal: Healthy pi y Módulo Secundario: ESP32+IMU+Myoware) opera de manera independiente y transmite datos mediante Bluetooth Low Energy (BLE) hacia una aplicación central. Esto permite eliminar conexiones físicas entre módulos durante el uso, reduciendo riesgos eléctricos y mejorando la libertad de movimiento.
- **Alimentación autónoma mediante baterías Li-Po:** Cada módulo cuenta con una batería Li-Po de 3.7V permitiendo la operación aislada de la red eléctrica. La recarga se realiza fuera del contacto con el paciente, reduciendo riesgos conforme a IEC 60601-1.
- **Colocación estandarizada de electrodos:** Los electrodos sEMG se ubican en el trapecio superior siguiendo SENIAM, con el electrodo de referencia en el acromion para mejorar estabilidad mecánica y reducir ruido. Los electrodos ECG se colocan en el tórax según configuración estándar. En ambos casos se emplean electrodos Ag/AgCl desechables para asegurar biocompatibilidad y baja impedancia.
- **Minimización y fijación del cableado:** Se emplearán cables tipo snap de longitud reducida, fijados al cuerpo mediante material adhesivo y enrutados por la región superior del hombro hacia el módulo del brazo. El cableado se dispone adherido a la piel, siguiendo trayectorias anatómicas que minimizan el movimiento relativo, evitando tracción sobre los electrodos y reduciendo artefactos durante la ejecución de los ejercicios.
- **Ubicación proximal de los módulos:** El módulo del brazo (ESP32 + IMU + sEMG) se ubica en la región deltoidea, reduciendo la longitud del cableado y favoreciendo la integración con el movimiento. El módulo de ECG se fija en el pecho para minimizar la distancia con los electrodos. Ambos módulos se integran en bandas elásticas con bolsillo incorporado, facilitando su colocación, ajuste y limpieza entre sesiones.
- **Diseño de interfaz centrado en el usuario:** Durante la rehabilitación, el sistema muestra únicamente información crítica en tiempo real, distribuida en dos módulos para evitar la sobrecarga cognitiva.

Módulo principal: El módulo del brazo (ESP32 + IMU + sEMG) brinda retroalimentación mínima mediante:

- **LED verde:** ejecución correcta del movimiento.
- **LED amarillo:** detección de compensación motora (requiere corrección).
- **LED azul:** nivel elevado y sostenido de activación muscular que sugiere posible fatiga y recomienda pausa.

No se presentan métricas ni alertas complejas, para no interferir con la concentración del paciente.

Módulo secundario: El módulo del pecho (Healthy Pi + pantalla TFT) presenta información básica en una interfaz simplificada:

- Frecuencia cardíaca (BPM).
- Señal ECG en tiempo real.

En caso de ejecución incorrecta, el sistema envía una notificación en tiempo real al fisioterapeuta, junto con indicadores de calidad de movimiento y nivel de activación muscular. La aplicación muestra estos datos de forma simple en tiempo real y registra las

señales (movimiento, sEMG y ECG) para su análisis posterior. La estimación de fatiga muscular se realiza fuera de la sesión para evitar sobrecarga de información durante la terapia.

9. Bibliografía

- [1] B. Singh, N. Bakti, y A. Gulihar, “Current concepts in the diagnosis and treatment of shoulder impingement”, *Indian J. Orthop.*, vol. 51, núm. 5, pp. 516–523, 2017.
- [2] J. Adolf et al., “Evaluation of functional tests performance using a camera-based and machine learning approach”, *PLoS One*, vol. 18, núm. 11, p. e0288279, 2023.
- [3] U. G. Longo et al., “Scapular Dyskinesia: From basic science to ultimate treatment”, *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 17, núm. 8, p. 2974, 2020.
- [4] W. B. Kibler, P. M. Ludewig, P. W. McClure, L. A. Michener, K. Bak, y A. D. Sciascia, “Clinical implications of scapular dyskinesia in shoulder injury: the 2013 consensus statement from the ‘Scapular Summit’”, *Br. J. Sports Med.*, vol. 47, núm. 14, pp. 877–885, 2013.
- [5] A. Carnevale et al., “Wearable systems for shoulder kinematics assessment: a systematic review”, *BMC Musculoskelet. Disord.*, vol. 20, núm. 1, p. 546, 2019.
- [6] S. B. Rodrigues, L. P. de Faria, A. M. Monteiro, J. L. Lima, T. M. Barbosa, y J. A. Duarte, “EMG signal processing for the study of localized muscle fatigue-pilot study to explore the applicability of a novel method”, *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, núm. 20, p. 13270, 2022.
- [7] F. Shaffer y J. P. Ginsberg, “An overview of heart rate variability metrics and norms”, *Front. Public Health*, vol. 5, p. 258, 2017.
- [8] Payette, J., Vaussenat, F., & Cloutier, SG (2024). Medición de la frecuencia cardíaca mediante el acelerómetro triaxial integrado en un dispositivo de escritura digital comercial. *Sensors*, 24 (7), 2238. <https://doi.org/10.3390/s24072238>
- [9] Bu D, Guo S, Li H. sEMG-Based Motion Recognition of Upper Limb Rehabilitation Using the Improved Yolo-v4 Algorithm. *Life (Basel)*. 2022 Jan 3;12(1):64. doi: 10.3390/life12010064. PMID: 35054457; PMCID: PMC8778025.
- [10] Fritsche, O., Camacho, S., Hossain, MSB *et al.* ULTRA-MoCap: Un conjunto de datos multimodales de IMU y sEMG para el análisis cinemático de las articulaciones de la parte superior del cuerpo. *Sci Data* **13**, 622 (2026). <https://doi.org/10.1038/s41597-026-06687-5>
- [11] “IEC 60601-1-11:2015”. ISO. [En línea]. Disponible: <https://www.iso.org/standard/65529.html>
- [12] “ISO 10993-1:2025”. ISO. [En línea]. Disponible: <https://www.iso.org/standard/10993-1>
- [13] “Sensor Locations”. Welcome to SENIAM. [En línea]. Disponible: <http://seniam.org/trapeziusdescendens.html>